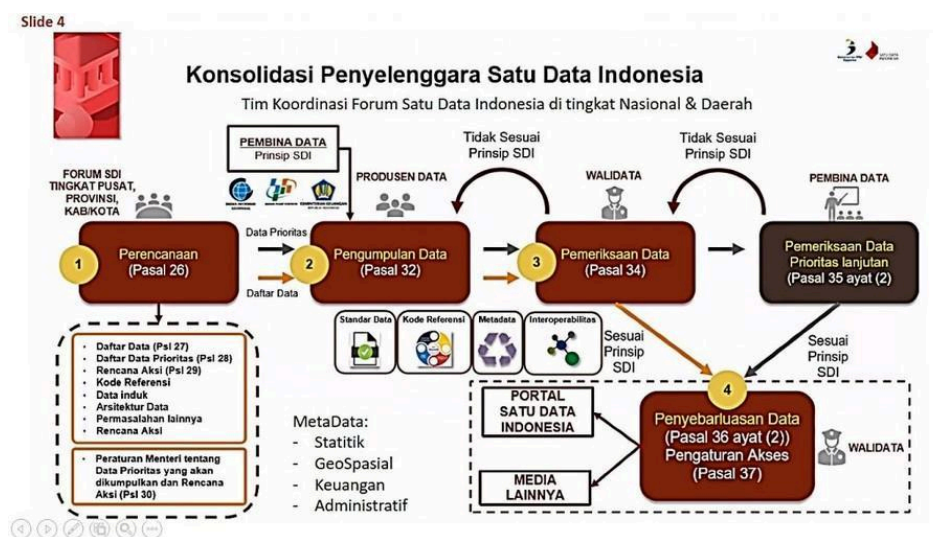


Satu Data Indonesia: Tantangan Big Data dalam Tata Kelola Data Pemerintah

Yohanes Olvin Jun Sole / 24083010029 / Sains Data / Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Di era transformasi digital, data telah menjadi aset strategis yang menentukan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah. Menyadari urgensi tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), sebuah kebijakan tata kelola data yang bertujuan menghasilkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat maupun daerah (Pemerintah RI, 2019). Kebijakan ini lahir dari realita pahit bahwa data yang dihasilkan oleh ribuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kerap tidak sinkron, tidak kompatibel, bahkan saling bertentangan satu sama lain, sebuah persoalan mendasar yang tidak dapat diselesaikan tanpa pendekatan Big Data yang terstruktur.

Secara teknis, SDI dirancang melalui empat tahap utama yang saling berkesinambungan: perencanaan data prioritas, pengumpulan data oleh produsen data, pemeriksaan kesesuaian dengan prinsip SDI, hingga penyebarluasan melalui Portal Satu Data Indonesia. Setiap data yang masuk wajib memenuhi standar data, memiliki metadata, bersifat interoperabel, dan menggunakan kode referensi bersama (Forum SDI, Bappenas). Alur ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Alur Konsolidasi Penyelenggara Satu Data Indonesia (Sumber: Forum SDI, Bappenas)

Jika dikaji dari perspektif Big Data, ekosistem SDI menghadapi tantangan pada hampir seluruh dimensi karakteristiknya. Dari sisi Volume, pemerintah Indonesia memiliki ribuan produsen data dari kementerian di tingkat pusat hingga puluhan ribu satuan kerja di daerah yang menghasilkan data dalam berbagai sektor seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Volume yang terus bertambah ini justru memperparah kekacauan ketika tidak diimbangi sistem pengelolaan yang memadai. Sementara dari sisi Variety, setiap instansi cenderung mengembangkan sistem informasi sendiri dengan format dan standar yang berbeda-beda. Sebagai contoh konkret, data statistik yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan data kesehatan yang dikelola Kementerian Kesehatan menggunakan sistem yang tidak kompatibel sehingga sulit dianalisis secara terpadu (Kompasiana, 2024). Padahal, Perpres SDI secara tegas mengamanatkan pemenuhan standar interoperabilitas sebagai syarat mutlak bagi setiap produsen data.

Tantangan yang paling kritis justru datang dari dimensi Veracity, yakni keandalan dan keakuratan data. Berbagai kajian menunjukkan bahwa data pemerintah Indonesia kerap mengandung masalah berupa data ganda, data yang tidak mutakhir, serta data yang tidak sinkron antarinstansi dalam satu program kebijakan yang sama (Nalar Politik, 2024). Akar persoalannya adalah fenomena ego sektoral yang telah lama mengakar dalam birokrasi Indonesia: banyak kementerian dan lembaga masih memandang data sebagai "milik" instansi

masing-masing dan enggan untuk berbagi pakai dengan pihak lain (Kompasiana, 2024). Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menegaskan bahwa ego sektoral ini pada akhirnya menghasilkan beragam varian data dari lembaga yang berbeda, yang dapat menimbulkan tafsir dan implikasi kebijakan yang saling bertentangan (Republika, 2022). Riset dari jurnal APPIHI (2025) bahkan menyebut fenomena ini sebagai "silo mentality" yang menjadikan integrasi data nasional berjalan lambat meskipun regulasinya telah tersedia sejak 2019.

Dampak dari berbagai tantangan tersebut bermuara pada dimensi Value: nilai yang seharusnya dapat dihasilkan dari pengelolaan Big Data pemerintah belum terealisasi secara optimal. Ketika data antarlembaga tidak dapat diintegrasikan, analisis kebijakan menjadi tidak akurat, evaluasi program pembangunan terhambat, dan distribusi bantuan sosial rawan meleset dari sasaran (JIEM, 2024). Potensi besar Big Data pemerintah untuk mendukung perencanaan yang presisi pun terbuang sia-sia. Untuk itu, setidaknya tiga langkah konkret perlu segera diambil. Pertama, penetapan standar interoperabilitas teknis yang mengikat dan seragam bagi seluruh produsen data di pusat dan daerah. Kedua, pemberian insentif kelembagaan yang dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja instansi guna meruntuhkan ego sektoral, disertai peningkatan kapasitas literasi data aparatur sipil negara (APPIHI, 2025). Ketiga, pengembangan platform pemantauan kualitas data secara real-time yang terbuka bagi publik, sehingga akuntabilitas setiap produsen data dapat diawasi secara konsisten.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan yang visioner dan krusial bagi masa depan tata kelola pemerintahan berbasis data di Indonesia. Namun, selama tantangan pada dimensi Variety, Veracity, dan Value belum diselesaikan secara sistemis, bukan sekadar direspons dengan tambahan regulasi, potensi besar ekosistem data pemerintah akan terus terkubur di balik ego sektoral dan fragmentasi sistem yang tidak berujung. Dengan penguatan standar teknis, mekanisme insentif yang tepat, dan transparansi kualitas data yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, SDI dapat bertransformasi dari sekadar kebijakan di atas kertas menjadi infrastruktur data nasional yang benar-benar mendukung pengambilan keputusan publik yang akurat, cerdas, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Referensi

- APPIHI. (2025). *Tantangan dan Strategi Data Driven Policy di Indonesia*. *Jurnal Parlementer*. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlementer/article/download/1409/1203>
- Forum SDI, Bappenas. (2024). *Konsolidasi Penyelenggara Satu Data Indonesia*. *Portal Satu Data Indonesia*. <https://data.go.id>
- JIEM. (2024). *Integrasi Data Ekonomi Antar Lembaga untuk Mendukung Kebijakan Publik yang Efektif*. *Jurnal Integrasi Ekonomi dan Manajemen*. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem>
- Kompasiana. (2024, 27 November). *Hambatan Interoperabilitas dan Ego Sektoral dalam Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/kebonpala74/6746d589ed641566c93fb2c2>
- Nalar Politik. (2024). *Integrasi Data Menuju Indonesia Satu Data*. <https://nalarpolitik.com/integrasi-data-menuju-indonesia-satu-data/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Republika. (2022, 5 November). *Ego Sektoral Dinilai Jadi Akar Permasalahan Data di Indonesia*. <https://news.republika.co.id/berita/rkuyi3416>